Smart Biometric Gateway & API Firewall

Documentation Technique

Projet : Infrastructure Hospitalière Intelligente
Groupe 1

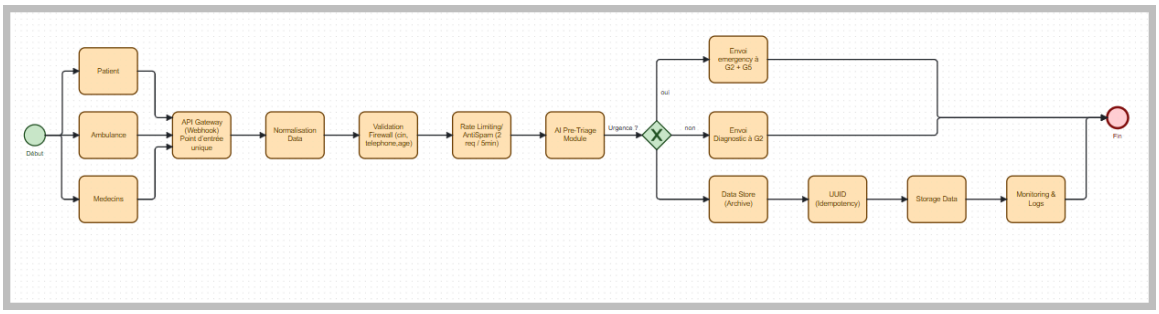
1. Introduction

Ce document décrit le fonctionnement du système Smart Biometric Gateway, une API Gateway intelligente permettant la réception, la validation, l'analyse et le routage des données médicales.

2. Architecture du Workflow

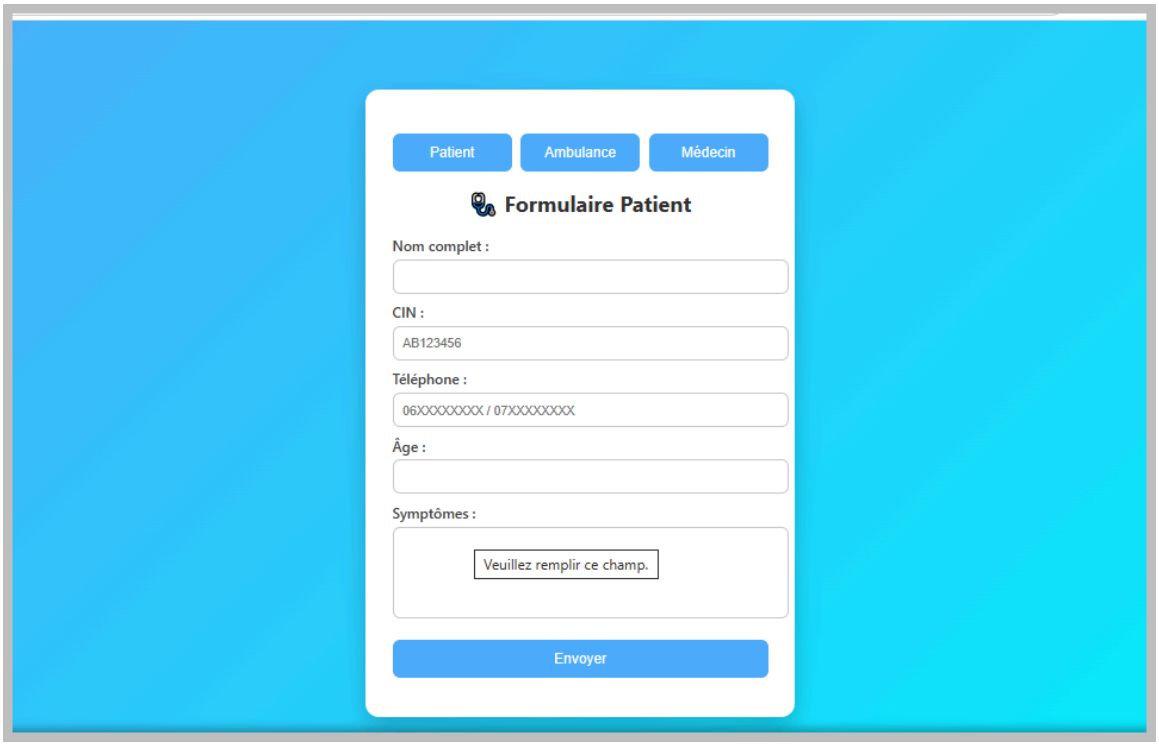
Le système suit les étapes suivantes :
1. Ingestion Multi-Source
2. Normalisation des données
3. Validation (Firewall)
4. Rate Limiting (Anti-spam)
5. Analyse IA (Pre-Triage)
6. Routage dynamique

3. Le diagramme BPMN



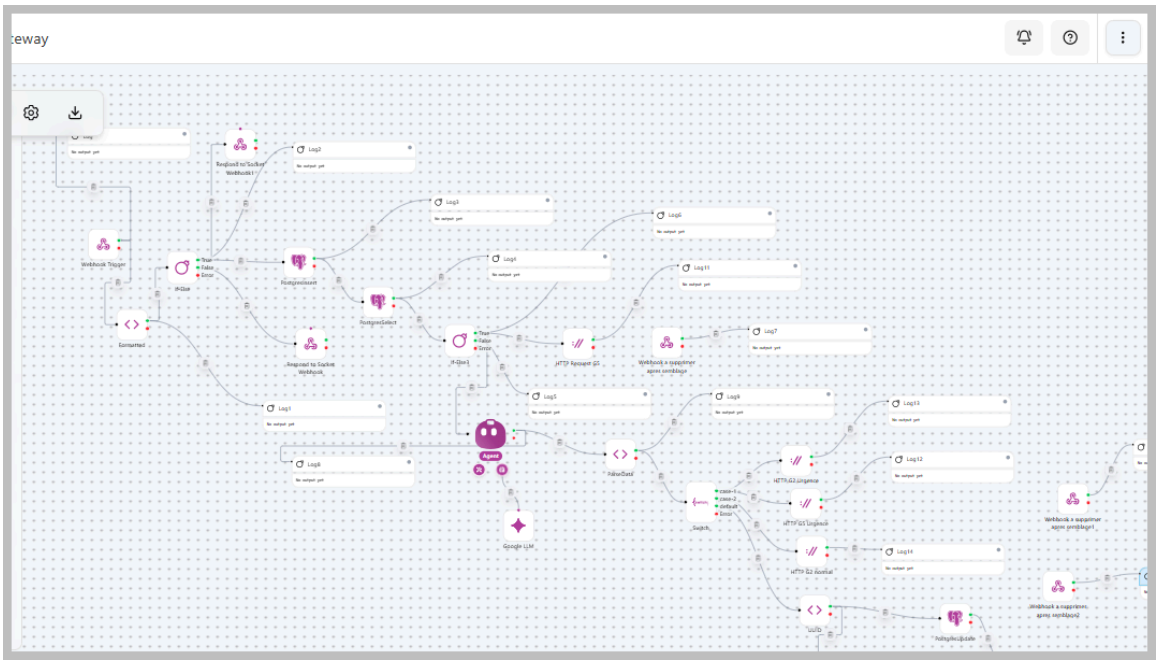
4. Interface Web

Une interface web permet de sélectionner trois modes : Patient, Ambulance, Médecin.
Les données sont envoyées sous format JSON vers un webhook.



5. Workflow Automatisé

Le workflow implémente les étapes de traitement : normalisation, validation, IA et routage.

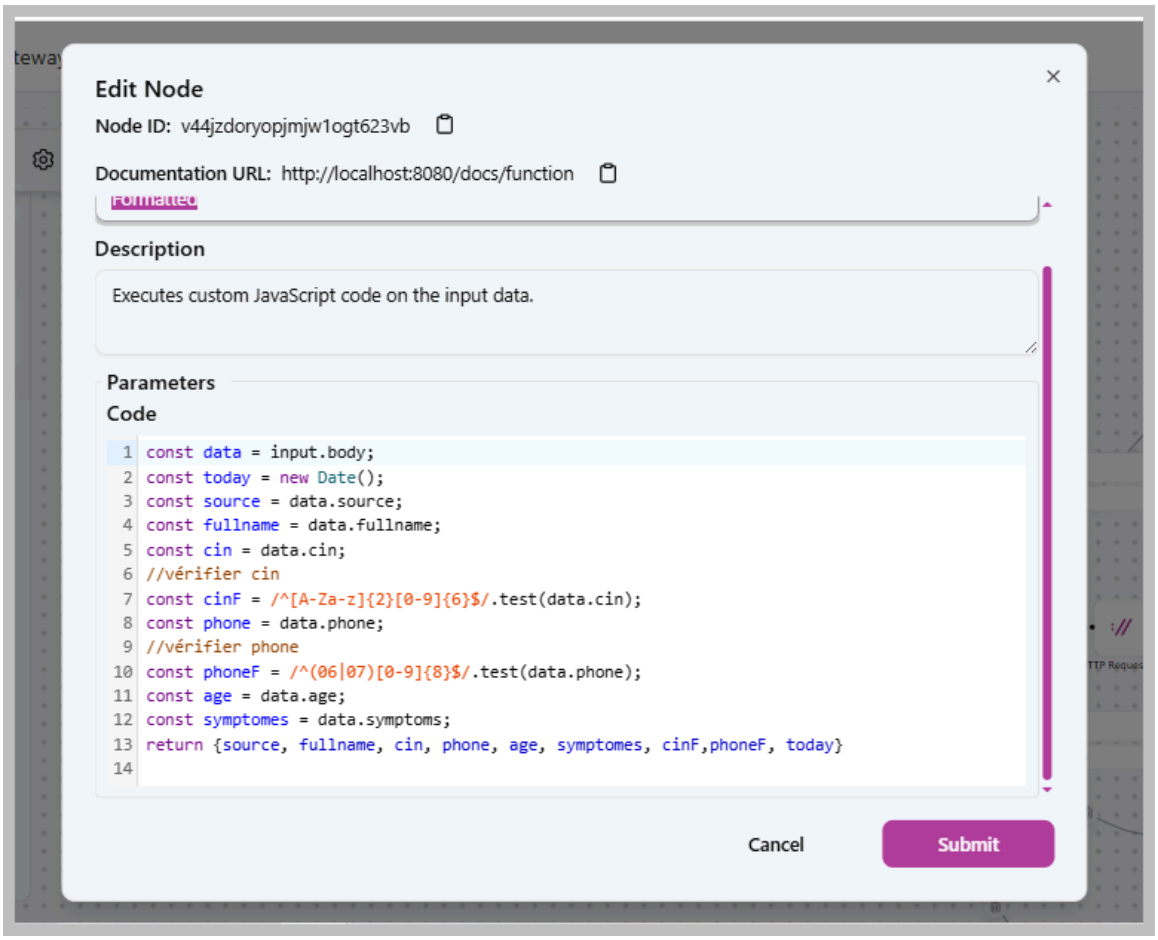


- **Webhook (Entrée) : Webhook Trigger**

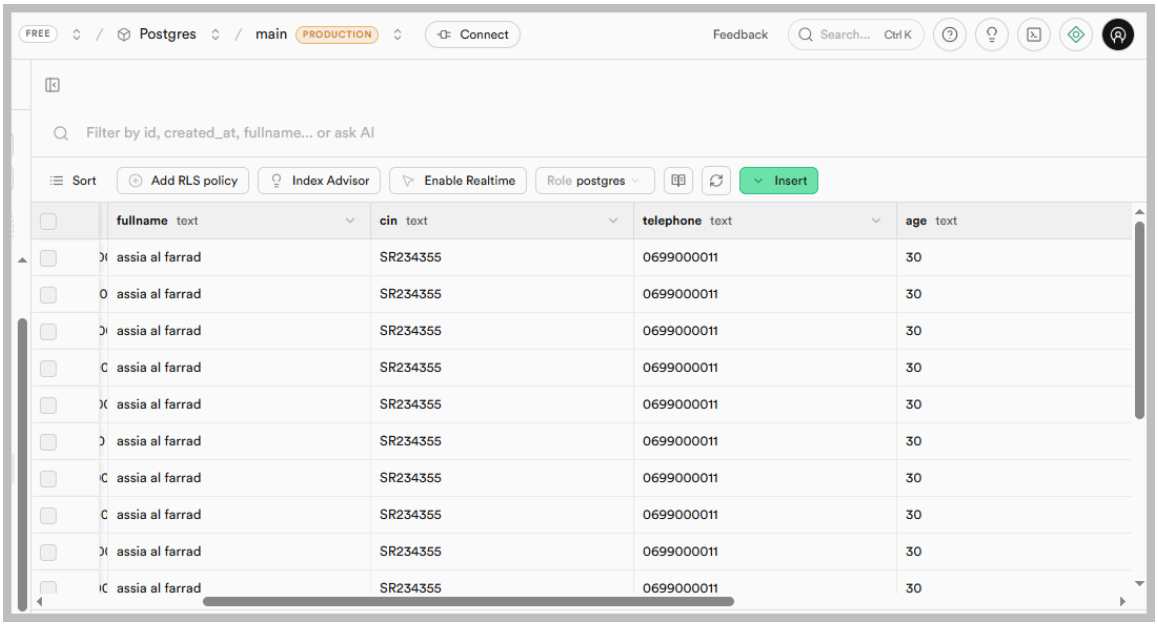
- Reçoit :
    - patient (form)
    - ambulance (API)
    - médecin (urgent)
- **Normalisation : Node : Function / Set**
    - But : Transformer toutes les données en JSON standard

6. Validation des Données

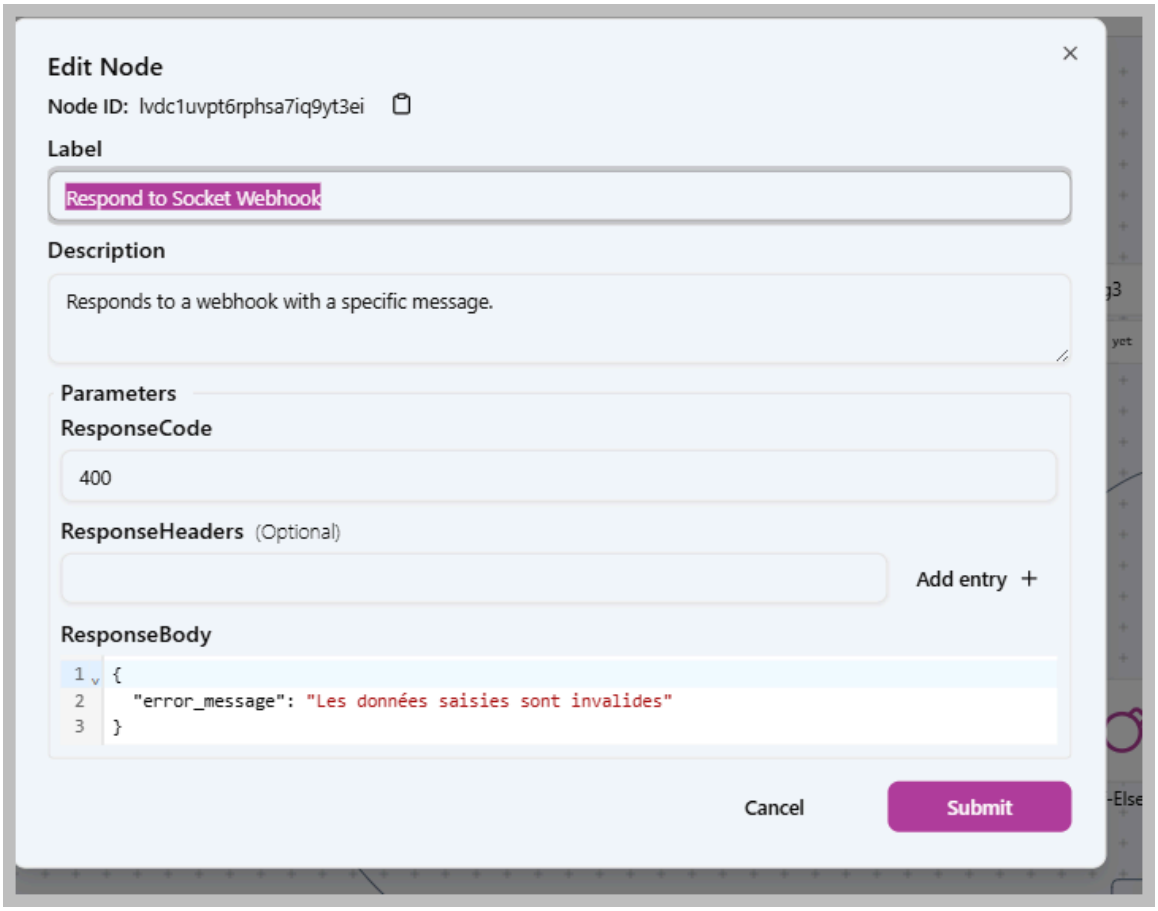
- CIN : 2 lettres + 6 chiffres
- Téléphone : 06 ou 07
- Âge : entre 0 et 120



- Si tous les données sont saisies correctement, on ajoute les données dans la base de données :

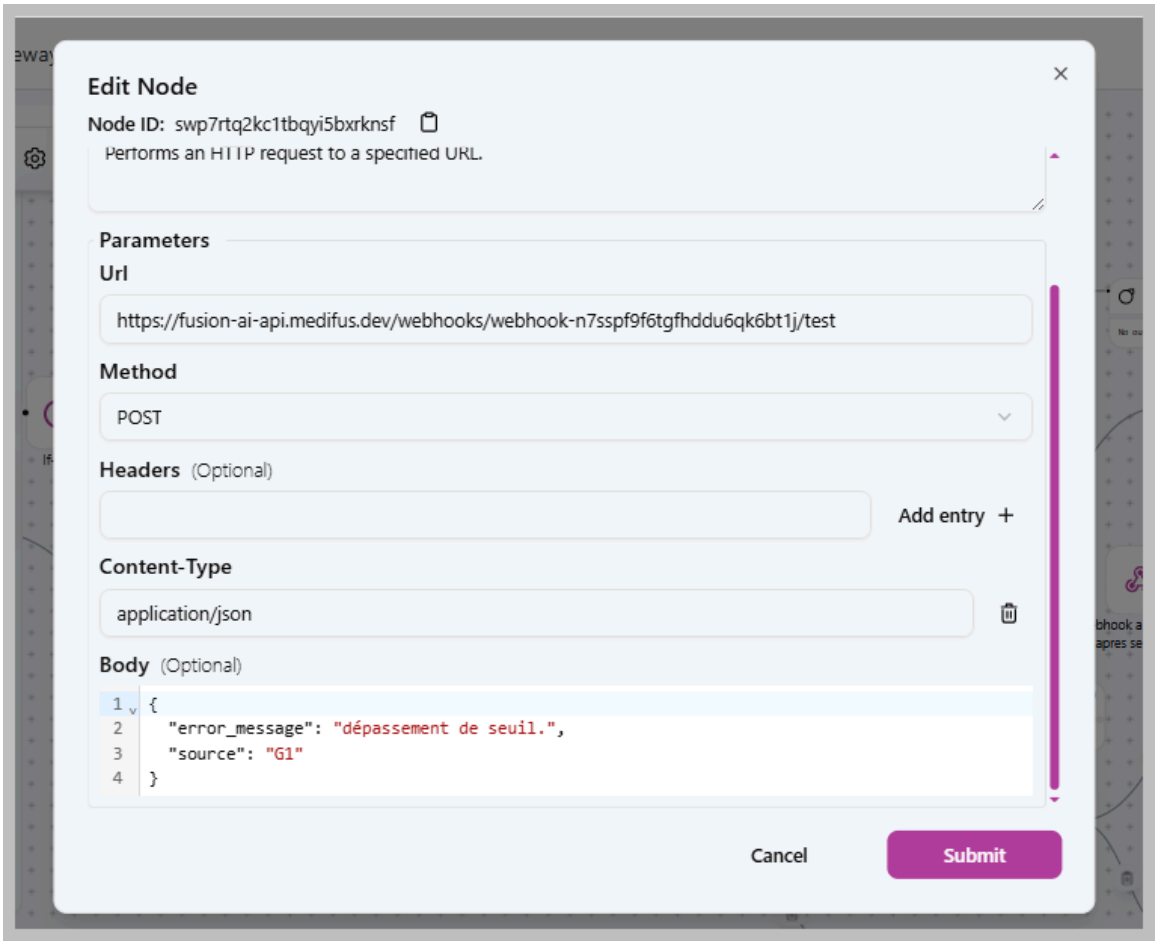


- Sinon on envoie un message d'erreur des données manquantes avec Webhook Socket

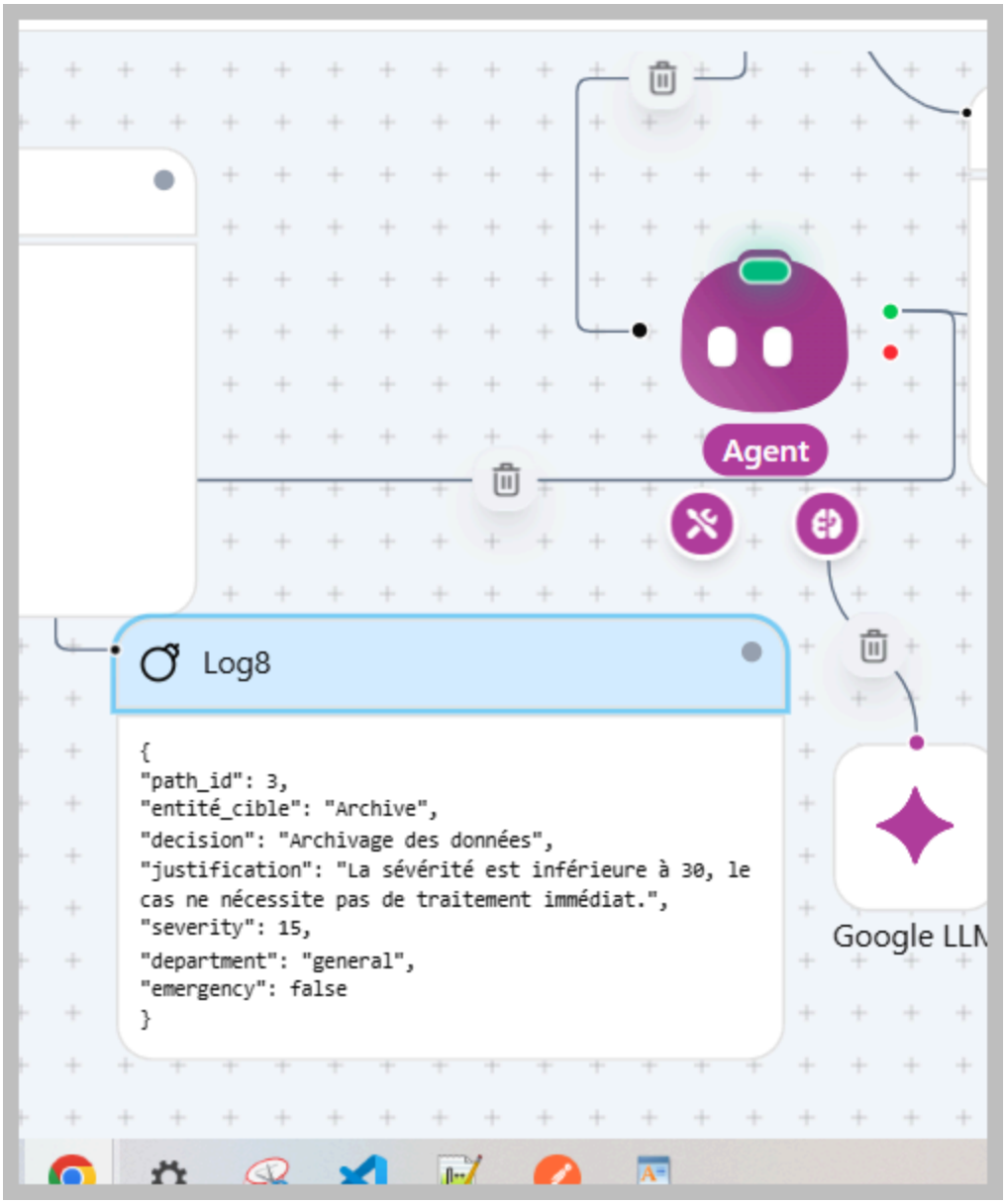


6. Anti-Spam et Rate Limiting

- On utilise un Data Store pour le suivi des requêtes en temps réel
- Le seuil : 2 requêtes maximum par tranche de 5 minutes par patient.
- Watchdog : Alerte automatique au Groupe 5 en cas de dépassement de seuil.
- On va utiliser un noeud HTTP Request pour envoyer le message au groupe 5

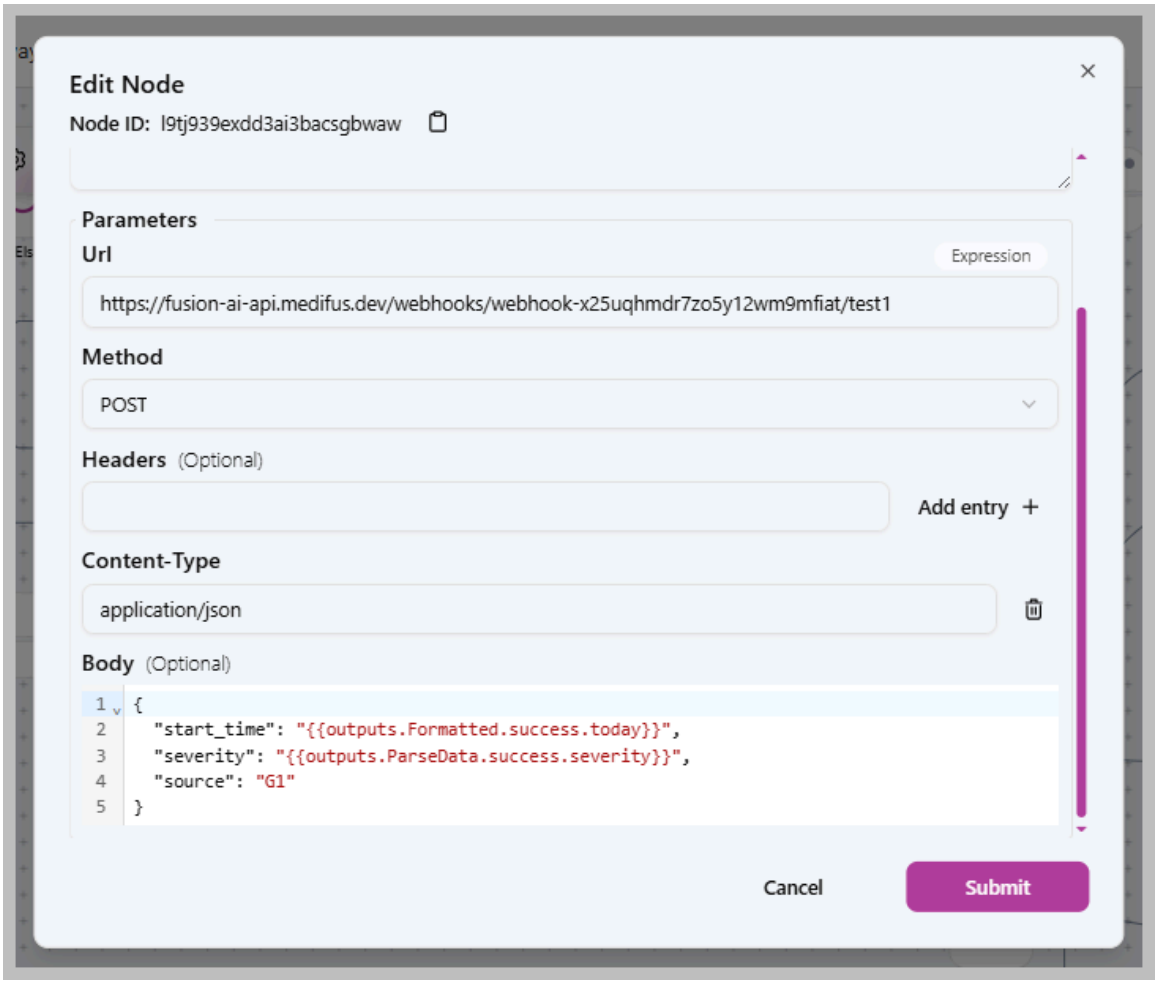


- Si tout va bien le seuil n'a pas dépassé 2 par 5 minutes, on envoie les données à l'Agent qui va faire le tri Intelligent.
- Il va analyser les symptômes, extraire le score de severity (1-100), départements requis, et urgence chirurgicale.
- Voilà un exemple de réponse AI :

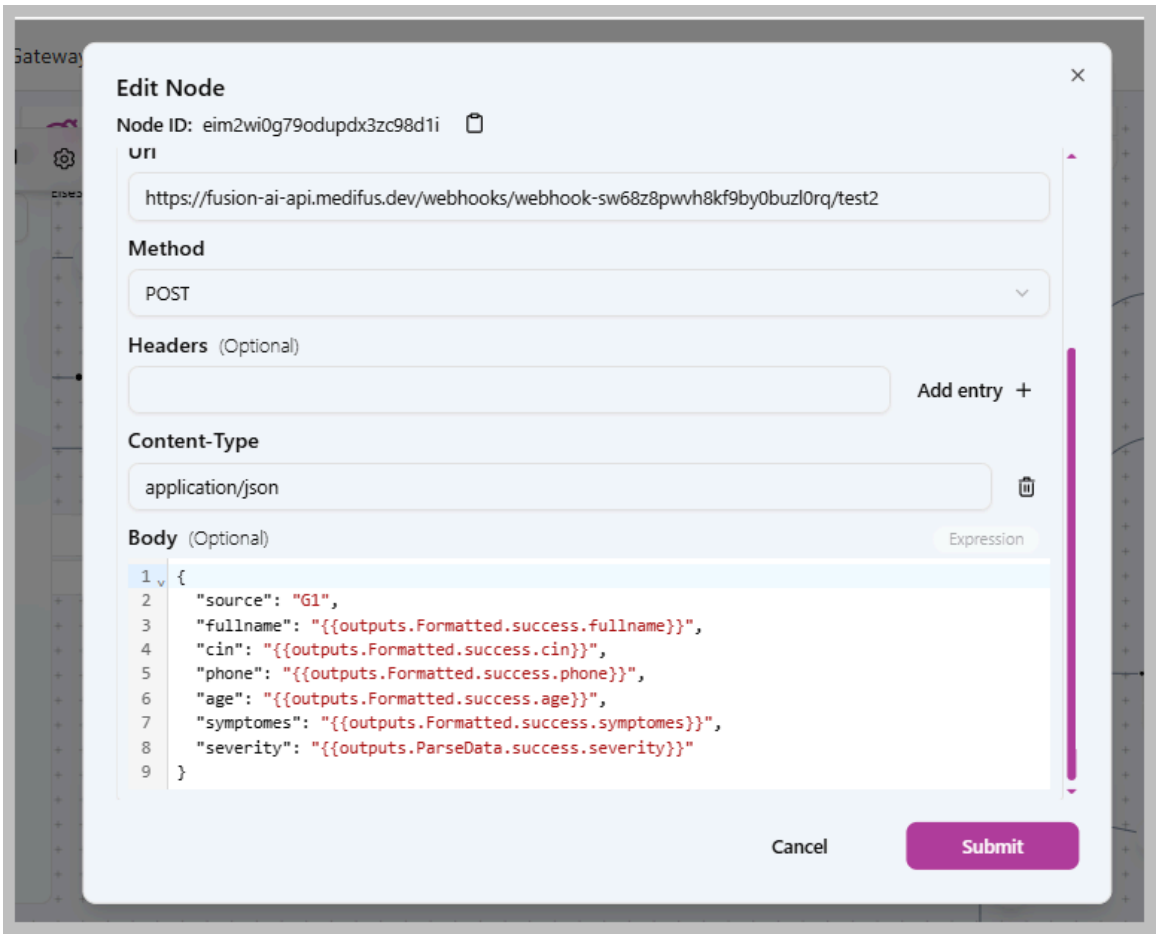


8. Routage

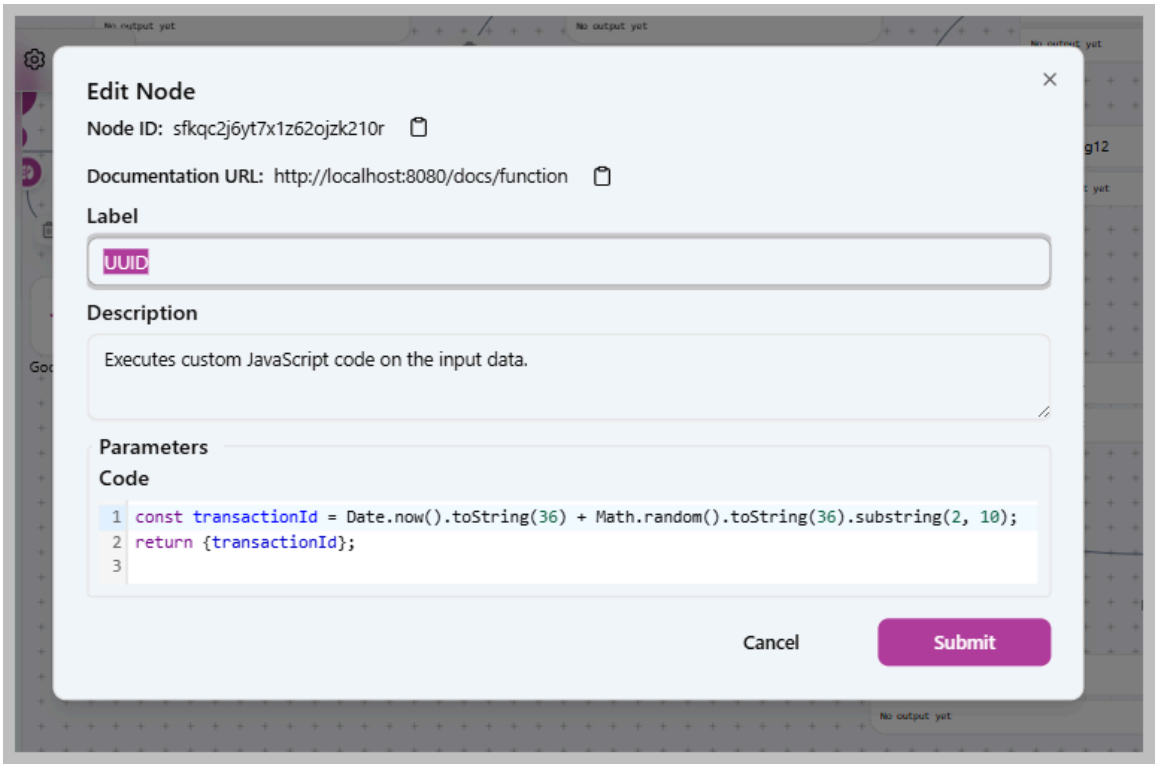
- Si Severity > 85 → G2 + G5
- On envoie une requête avec le noeud HTTP Request au Groupe 2 et 5



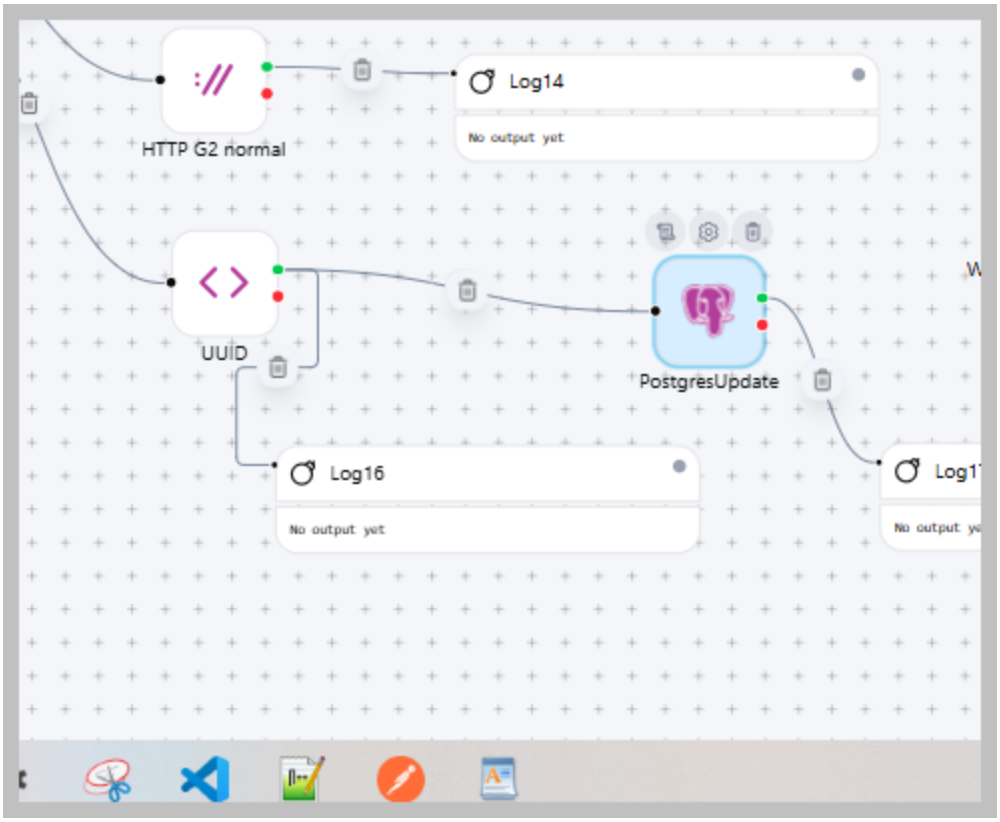
- Si Severity > 50 → G2
- On envoie les données du patient au groupe 2



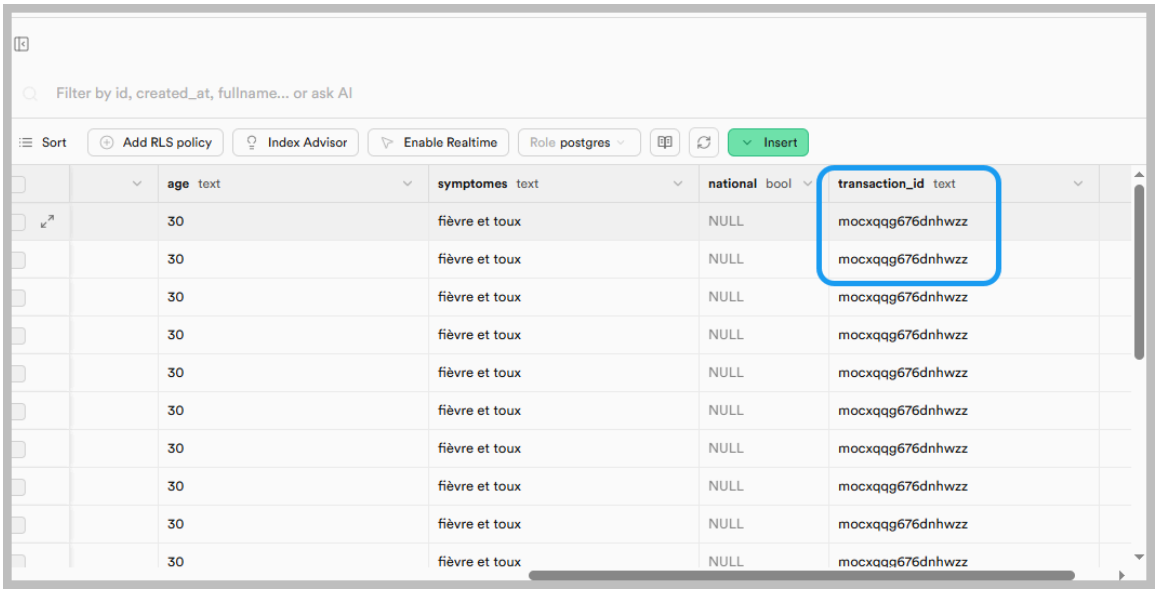
- Sinon → Archive
- On génère un UUID (Transaction ID)



- On stocke le UUID dans la base de données, avec un nœud Postgres pour la mise à jour de la table.



- Voilà le résultat dans la base de données.



age text	symptomes text	national bool	transaction_id text
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz
30	fièvre et toux	NULL	mocxqqg676dnhwzz